

Практикум С1

116 баллов, 39 блоков, восемь приёмов. Самая старая тема программы и единственная, где почти всё решается двумя формулами, — но выбирать между ними приходится в каждом вопросе.

О практикуме

Тема взята целиком: 116 баллов, 39 блоков, внутри диапазона. Распределение по бумагам почти ровное — 52 балла без калькулятора и 54 с ним, — и различает их не сложность, а форма ответа: в Paper 1 просят точное значение, в Paper 2 три значащие цифры.

Заданий

19

Раздел решений

включён

Интерактивная версия

kaggle.com/code/artemkonukhov/ib-math-praktikum-c1-triangle

Собрано из ноутбука репозитория `ib-math-aa-hl-past-papers`. Проверки в PDF не работают — они для интерактивной версии.

Практикум С1: треугольник

116 баллов, 39 блоков, восемь приёмов. Самая старая тема программы и единственная, где почти всё решается двумя формулами, — но выбирать между ними приходится в каждом вопросе.

Материал. 39 блоков и 116 баллов из архива АА HL, сессии May 2021 — November 2025. Каждое задание ниже — настоящий вопрос прошлых лет, источник указан.

Главная мысль темы. Длина стороны или величина угла сами по себе ничего не значат: ответ здесь — **треугольник**, а найденное число всего лишь одна его часть. Отсюда два следствия, вокруг которых построен практикум.

Первое: формулу выбирают по тому, **что дано**, а не по тому, что ищут. Три стороны или две стороны с углом

между ними — косинусы. Сторона против известного угла — синусы. Две стороны и угол между ними — площадь.

Второе: данных бывает мало для одного треугольника. Две стороны и угол против меньшей из них задают **два** разных треугольника, и оба настоящие. Какой из них имеется в виду, решает условие, а не алгебра.

Как работать

1. Прочитайте карту приёмов и держите её рядом: половина ошибок темы — это верная арифметика по неверной формуле.
2. **Рисуйте.** В архиве почти каждый вопрос идёт с чертежом, а те, что без него, требуют чертёж построить. Это первый ход, и он же самый пропускаемый.
3. Углы вводите **в градусах**, если в условии не сказано иначе; в проверке `deg=False` переключает на радианы.

4. Последние блоки — тренажёр распознавания и задание на таймере.

Метки сложности: ● приём в чистом виде · ● приём в неочевидной обёртке · ● комбинация приёмов или экзаменационный формат целиком.

```
import sys
sys.path.append('.')          # из
practicum/geometry к practicum/kit.py
import sympy as sp           # запасной
выход: всё, чего нет в kit, лежит в sp
from kit import *            # проверки +
solve_triangle, sqrt, pi

a, b, c, d = symbols('a b c d')
alpha, beta, theta = symbols('alpha beta
theta')
h, p, q, s = symbols('h p q s')

print('готово; sympy', sp.__version__)
# Стороны a, b, c лежат против углов A, B, C
— как во всех формулах IB.
for tri in solve_triangle(b=12, c=7, A=116):
    print('по двум сторонам и углу между
ними:',
          {k: round(v, 3) for k, v in
sorted(tri.items())})
print('сколько треугольников даёт a = 7, b =
12, A = 25°:',
      len(solve_triangle(a=7, b=12, A=25)))
```

Карта приёмов

#	Приём	Что дано	Первый ход
1	Прямо-угольный треугольник	прямой угол в чертеже	$\sin$, $\cos$, $\tan$ и обратные к ним
2	От описания к чертежу	направления, углы возвышения, «bearing»	нарисовать и подписать все известные части
3	Теорема косинусов	три стороны или две стороны и угол между ними	$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$
4	Теорема синусов	сторона против известного угла	$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B}$
5	Неоднозначный случай	две стороны и угол против меньшей	найти оба угла: θ и $180^\circ - \theta$
6	Площадь	две стороны и угол между ними	$S = \frac{1}{2}ab \sin C$
7	Точные значения	Paper 1, «exact value», «in the form $p\sqrt{q}$ »	$\sin^2 + \cos^2 = 1$, радикалы не считать
8	Треугольник с	«show that ...», площадь как	выразить стороны через

#	Приём	Что дано	Первый ход
	буквой	функция	букву и подставить

Лестница идёт по тому, **что дано**. Приёмы 1-2 про то, как вообще получить треугольник: из прямого угла в чертеже или из словесного описания. Приёмы 3-5 — две главные формулы и случай, когда их данных не хватает на один ответ. Приёмы 6-8 работают уже с готовым треугольником: площадь, точная запись, буква вместо числа.

Как выбрать между косинусами и синусами. Правило одно, и оно про данные, а не про вопрос:

- видите **три стороны** или **две стороны и угол между ними** — косинусы;
- видите **сторону и противолежащий ей угол** — синусы;
- не видите ни того, ни другого — ищите второй треугольник в чертеже.

Что экономит больше всего времени. Подписать на чертеже всё, что известно, до того как выбирать формулу. Правило выше читается прямо с чертежа за пару секунд, а без чертежа не читается вовсе.

Теория 1. Прямоугольный треугольник

Три отношения и три обратные к ним — весь приём:

$$\begin{aligned}\sin \theta &= \frac{\text{противолежащий}}{\text{гипотенуза}}, \\ \cos \theta &= \frac{\text{прилежащий}}{\text{гипотенуза}}, \\ \tan \theta &= \frac{\text{противолежащий}}{\text{прилежащий}}.\end{aligned}$$

Плюс теорема Пифагора. В архиве этот приём почти никогда не бывает целым вопросом: он встречается **внутри** задач про тела и модели, и работа состоит в том, чтобы найти в чертеже прямоугольный треугольник.

Где он прячется в стереометрии.
Три места, которые стоит знать наизусть:

Что ищут	Какой треугольник
диагональ квадратного основания со стороной s	прямоугольный с катетами s и s : диагональ $s\sqrt{2}$
угол между боковым ребром и основанием	высота пирамиды и половина диагонали
высота правильного треугольника со стороной s	катеты $\frac{s}{2}$ и h : $h = \frac{s\sqrt{3}}{2}$

Осторожно с половиной. Самая частая ошибка в задачах про пирамиду — взять всю диагональ основания вместо половины. Угол при этом получается меньше настоящего, а проверить себя можно прикидкой: если высота сравнима с половиной диагонали, угол должен быть около 45° .

Задание 1 — угол возвышения и конус

Монумент имеет форму прямого конуса высотой 20 м. Оливер стоит в 5 м

от основания монумента, его глаза находятся на высоте 1,8 м над землёй, и угол возвышения от уровня глаз до вершины конуса равен 58° .

(a) Найдите радиус основания конуса.

(b) Найдите объём монумента.

Ответы — с точностью до трёх значащих цифр.

Источник: May 2024 TZ1, Paper 2, Q2 (3 + 2 балла, с калькулятором).

```
myl_r = ...                # радиус основания,  
м  
myl_v = ...                # объём монумента,  
м3  
  
check_num('Задание 1(a)', myl_r, 3,  
'3124ea7885c7')  
check_num('Задание 1(b)', myl_v, 3,  
'6ffbae9aaff6')
```

Задание 2 — треугольник внутри пирамиды

Правильная пирамида с квадратным основанием $ABCD$ имеет вершину $V(1, 7, 0)$; точка $X(-3, 4, 2)$ — центр

основания. Сторона основания равна 5 см.

(a) Найдите VX — точным значением.

(b) Найдите AC — точным значением.

(c) Найдите угол между ребром $[VC]$ и плоскостью основания (три значащие цифры).

Источник: May 2025 TZ2, Paper 2, Q2 (2 + 2 + 2 балла, с калькулятором).

```
my2_vx = ...           # VX, точно
my2_ac = ...           # AC, точно
my2_angle = ...        # угол между [VC] и
основанием, градусы

verify_exact('Задание 2(a)', my2_vx,
sqrt(29))
verify_exact('Задание 2(b)', my2_ac,
5*sqrt(2))
check_num('Задание 2(c)', my2_angle, 3,
'dbc4499aa5eb')
```

Теория 2. От описания к чертежу

Половина вопросов темы приходит текстом, а не картинкой: «bearing 034° »,

«угол возвышения», «на 500 км восточнее». Приём состоит в том, чтобы превратить описание в треугольник с подписанными частями.

Направления (bearings). Отсчёт всегда **от севера по часовой стрелке**, три цифры: 034° , 270° . Отсюда правила перевода:

- восток — это 090° , север — 000° ;
- угол между направлением θ и направлением на восток равен $90^\circ - \theta$;
- обратное направление отличается на 180° .

Углы возвышения и понижения. Угол возвышения отсчитывается от **горизонтали вверх**, угол понижения — от горизонтали вниз. Оба всегда лежат в прямоугольном треугольнике, у которого один катет вертикальный. Уровень глаз наблюдателя вычитается из высоты объекта: смотрят не от земли.

Что нарисовать обязательно. Север стрелкой, все известные длины, все из-

вестные углы и вопросительный знак там, где ответ. Дальше сумма углов треугольника обычно даёт недостающий угол за одну строку.

Задание 3 — направления и теорема синусов

Города Лакхнау (L), Джайпур (J) и Дели (D). Лакхнау лежит в 500 км строго на восток от Джайпура, направление на Дели из Джайпура — 034° , а угол $J\hat{L}D$ равен 25° .

(a) Найдите угол $J\hat{D}L$.

(b) Найдите расстояние DL (три значащие цифры).

Проверка пункта (b) строит треугольник по **вашему** углу из (a) — ровно как follow through в разметке: ошибка в (a) не наказывается дважды, но и не исправляется.

Источник: May 2023 TZ1, Paper 2, Q1 (2 + 3 балла, с калькулятором).

```

my3_angle = ...           # угол JDL, градусы
my3_dl = ...              # расстояние DL, км

check_num('Задание 3(a)', my3_angle, 3,
'8c1f1046219d')
verify_triangle('Задание 3(b)', {'a':
my3_dl}, B=25, C=my3_angle, c=500)

```

Теория 3. Теорема косинусов

$$\begin{aligned}
 a^2 &= b^2 \\
 &+ c^2 \\
 &- 2bc \cos A, \quad \cos A \\
 &= \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}.
 \end{aligned}$$

Стороны a , b , c лежат против углов A , B , C — это соглашение работает во всех формулах IB, и путаница в нём стоит больше, чем любая арифметическая ошибка.

Два случая, и оба про то, что дано.

Дано	Что находим	Как
две стороны и угол между ними (SAS)	третью сторону	первая формула
три стороны (SSS)	любой угол	вторая формула

Ключевое слово — «между». Если известный угол лежит **не** между известными сторонами, теорема косинусов тоже работает, но превращается в квадратное уравнение относительно неизвестной стороны — и у него бывает два положительных корня. Это неоднозначный случай, приём 5.

Тупой угол виден по знаку. Если $\cos A$ получился отрицательным, угол тупой, и это не ошибка: `arccos` вернёт значение больше 90° сам. А вот если тупой угол получился у **двух** углов треугольника — ошибка точно есть.

Проверка за пять секунд. Против большей стороны лежит больший угол. Посмотрите на чертёж: если самая длинная сторона оказалась против са-

мого маленького угла, считать дальше незачем.

Задание 4 — третья сторона

В треугольнике ABC известно: $AB = 7$, $AC = 12$, $\hat{BAC} = 116^\circ$. Найдите BC .

Источник: May 2025 TZ3, Paper 2, Q1(a) (3 балла, с калькулятором).

```
my4 = ... # BC

verify_triangle('Задание 4', {'a': my4},
b=12, c=7, A=116)
```

Задание 5 — угол по трём сторонам

Тот же треугольник: $AB = 7$, $AC = 12$, $\hat{BAC} = 116^\circ$. Найдите угол $\hat{ACB}$ (три значащие цифры).

Источник: May 2025 TZ3, Paper 2, Q1(b) (3 балла, с калькулятором).

```
my5 = ... # угол ACB, градусы

verify_triangle('Задание 5', {'C': my5},
b=12, c=7, A=116)
```

Задание 6 — два здания

Два здания стоят на горизонтальной земле. Из точки P на земле между ними угол возвышения до вершины каждого здания один и тот же и равен θ . Расстояние от P до вершины A высокого здания равно 150 м, до вершины B низкого — 90 м, а расстояние AB равно 154 м.

(a) Найдите угол $\hat{APB}$ (три значащие цифры).

(b) Найдите высоту h высокого здания (три значащие цифры).

Второй пункт короче первого, если заметить, чему равна сумма трёх углов при точке P на прямой.

Источник: May 2023 TZ2, Paper 2, Q2 (6 баллов, с калькулятором).

```
my6_apb = ...           # угол APB, градусы
my6_h = ...              # высота h, м

verify_triangle('Задание 6(a)', {'A':
my6_apb}, a=154, b=90, c=150)
check_num('Задание 6(b)', my6_h, 3,
'3038bfb575be')
```


Задание 7 — одна диагональ, два треугольника

Четырёхугольник $ABCD$: $AB = 2$, $BC = 4$, $CD = 6$, $DA = 8$. Обозначим $\alpha = \hat{ABC}$ и $\beta = \hat{ADC}$.

Диагональ AC принадлежит обоим треугольникам, ABC и ADC . Выразите её длину через α , затем через β и покажите, что

$$\alpha = \arccos(6 \cos \beta - 5).$$

Введите то, чему равен $\cos \alpha$ — выражение через β .

Источник: November 2022, Paper 2, Q9(a) (4 балла, с калькулятором).

```
my7 = ... # cos α через β

verify_identity('Задание 7', my7, 6*cos(beta)
- 5, var=beta,
               samples=(0.2, 0.4, 0.6, 0.8))
```

Теория 4. Теорема синусов

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R.$$

Работает, когда известна **сторона вместе с противолежащим ей углом** — эта пара и есть ключ ко всему остальному.

Как выглядит применение. Из пропорции берут ровно две дроби, а не все три: одна с известными числителем и знаменателем, вторая с одним неизвестным. Дальше это линейное уравнение.

Сумма углов — часть приёма. Часто известны два угла и одна сторона; третий угол находится вычитанием из 180° , и только после этого работает пропорция. В экзамене за этот шаг отдельного балла нет, но без него не сходится ничего.

Осторожно: `arcsin` **возвращает острый угол.** Если по теореме синусов ищут **угол**, а не сторону, у уравнения $\sin B = k$ есть два решения в диапазоне треугольника: B и $180^\circ - B$. Калькулятор покажет только первое. Когда второе тоже подходит — это приём 5.

Когда угол искать безопасно. Если он лежит против меньшей из двух известных сторон, тупым он быть не может, и `arcsin` даёт единственный ответ. Против большей стороны — надо думать.

Задание 8 — точный ответ через теорему синусов

В треугольнике PQR известно: $PR = 5$ см, $\hat{P}R = 45^\circ$, $\hat{R}PQ = 60^\circ$.

Найдите QR , записав ответ в виде $p(\sqrt{q} - 1)$ см, где $p, q \in \mathbb{Q}$.

Понадобится точное значение $\sin 75^\circ = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}$ и избавление от иррациональности в знаменателе.

Источник: May 2025 TZ1, Paper 1, Q11(c)(ii) (часть вопроса на 7 баллов, без калькулятора).

```
my8 = ...  
значение
```

```
# QR, точное
```

```
verify_exact('Задание 8', my8, 5*sqrt(3) - 5)
```

Задание 9 — теорема синусов в модели

Поливалка стоит в точке S и поливает круг радиуса 20 м. Точка S находится в 14 м от края дорожки, идущей с севера на юг; край дорожки пересекает круг в точках A и B .

Поливалка делает оборот за 16 секунд, то есть поворачивается на $\frac{\pi}{8}$ радиан в секунду. В момент t вода пересекает край дорожки в точке D на расстоянии d метров к югу от A . Обозначим $\alpha = \angle ASD = \frac{\pi t}{8}$ и $\beta = \angle ASB = 0,7754$ радиан.

Применив теорему синусов в треугольнике ASD , покажите, что

$$d(t) = \frac{20 \sin \frac{\pi t}{8}}{\sin \left(2,37 - \frac{\pi t}{8}\right)}.$$

Введите выражение для третьего угла треугольника, $\angle ADS$, в радианах — из него получается знаменатель.

Источник: May 2024 TZ2, Paper 2, Q11(e) (3 балла, с калькулятором).

```
my9 = ... # угол ADS в  
радианах, через t  
  
verify_identity('Задание 9', my9, pi - 0.7754  
- pi*t/8, var=t,  
samples=(0.5, 1.5, 2.5, 3.5))
```

Теория 5. Неоднозначный случай

Единственное место темы, где ответом оказывается **не один** треугольник.

Даны две стороны и угол, лежащий против одной из них (случай SSA). Теорема синусов даёт $\sin B = \frac{b \sin A}{a}$, и у этого уравнения в диапазоне $(0^\circ, 180^\circ)$ два решения:

$$B_1 = \arcsin \frac{b \sin A}{a}, \quad B_2 = 180^\circ - B_1.$$

Оба годятся, если $A + B < 180^\circ$. Тогда треугольника два, и они разные: у одного B острый, у другого тупой.

Когда двух вариантов не бывает.

Условие	Сколько треугольников
$\frac{b \sin A}{a} > 1$	ни одного
$a \geq b$ (угол против большей стороны)	один
$A \geq 90^\circ$	один
иначе	два

Как это звучит в задаче. Слова «smallest possible», «the largest possible», «find all possible values» — прямой сигнал: вариантов несколько, и вопрос про выбор. Если таких слов нет, а данные всё равно дают два треугольника, чертёж в условии обычно показывает нужный.

Что проверка делает с этим. `solve_triangle` возвращает **список**; если в нём два элемента, `verify_triangle` об этом скажет прямо и не станет решать за вас, какой из них имелся в виду.

Задание 10 — наименьший периметр

В треугольнике ABC известно: $AC = 12$, $CB = 7$, $\hat{A}C = 25^\circ$.

(a) Найдите обе возможные длины стороны AB (три значащие цифры).

(b) Найдите наименьший возможный периметр треугольника ABC (три значащие цифры).

Источник: November 2021, Paper 2, Q2 (5 баллов, с калькулятором).

```
my10_ab = [..., ...]      # обе возможные
длины AB
my10_p = ...               # наименьший
периметр

verify_triangle('Задание 10, первый', {'c':
my10_ab[0]}, a=7, b=12, A=25)
verify_triangle('Задание 10, второй', {'c':
my10_ab[1]}, a=7, b=12, A=25)
check_num('Задание 10(b)', my10_p, 3,
'1a13606e6dad')
```

Теория 6. Площадь

$$S = \frac{1}{2}ab \sin C.$$

Угол берётся **между** сторонами a и b — как и в теореме косинусов, и по той же причине: формула получается из $\frac{1}{2} \cdot \text{основание} \cdot \text{высота}$, где высота равна $a \sin C$.

Когда формула не нужна. Если треугольник прямоугольный, площадь проще считать как половину произведения катетов, а на координатной плоскости — как половину произведения основания на высоту, взятых прямо с осей. Оба способа в архиве встречаются чаще, чем сама формула.

Треугольник на диаграмме Аргана — тот же треугольник. Вершины $1 + \sqrt{3}i$, -2 , $1 - \sqrt{3}i$ это точки $(1, \sqrt{3})$, $(-2, 0)$, $(1, -\sqrt{3})$: основание вертикально, высота горизонтальна, и площадь считается устно.

Обратная задача. Площадь дана, ищут сторону — уравнение $\frac{1}{2}ab \sin C = S$

линейно относительно любой из сторон, и это самый частый способ спросить про площадь в Paper 1.

Задание 11 — площадь по двум сторонам и косинусу

В треугольнике ABC : $AB = 6$ см, $AC = 10$ см, $\cos \hat{BAC} = \frac{1}{5}$.

Найдите площадь треугольника ABC — точным значением.

Источник: November 2023 TZ1, Paper 1, Q4 (6 баллов, без калькулятора; тот же вопрос стоит в TZ2).

```
my11 = ... # площадь ABC, точно  
verify_exact('Задание 11', my11, 12*sqrt(6))
```

Задание 12 — треугольник на диаграмме Аргана

На диаграмме Аргана отмечены точки $u = 1 + \sqrt{3}i$, $v = -2$, $w = 1 - \sqrt{3}i$. Найдите площадь треугольника UVW — точным значением.

Источник: May 2024 TZ1, Paper 1, Q12(d) (3 балла, без калькулятора).

```
my12 = ... # площадь UVW, точно  
verify_exact('Задание 12', my12, 3*sqrt(3))
```

Задание 13 — площадь с буквой

Пусть $a > 1$.

(a) Покажите, что $a^2 + \left(\frac{a^2 - 1}{2}\right)^2 = \left(\frac{a^2 + 1}{2}\right)^2$. Введите левую часть — это и есть вся работа пункта.

(b) Прямоугольный треугольник имеет стороны a , $\frac{a^2 - 1}{2}$ и $\frac{a^2 + 1}{2}$. Найдите его площадь в виде выражения от a .

Из пункта (a) сразу видно, какая из трёх сторон гипотенуза.

Источник: November 2022, Paper 1, Q3 (3 + 2 балла, без калькулятора).

```

myl3_sq = ...                # левая часть
тождества из (a)
myl3_area = ...              # площадь через a

verify_identity('Задание 13(a)', myl3_sq,
((a**2 + 1)/2)**2, var=a,
                    samples=(1.5, 2, 3, 5))
verify_identity('Задание 13(b)', myl3_area,
a*(a**2 - 1)/4, var=a,
                    samples=(1.5, 2, 3, 5))

```

Задание 14 — четырёхугольник на координатной плоскости

Четырёхугольник $OABC$ симметричен относительно диагонали $[OB]$, $A(6, 0)$ и $C(3, 3\sqrt{3})$.

(a) Найдите уравнение прямой OB — выражение для y через x .

(b) Известно, что $[OA]$ перпендикулярна $[AB]$. Найдите площадь четырёхугольника $OABC$ — точным значением.

Симметрия здесь работает дважды: она даёт направление OB и делит четырёхугольник на два равных треугольника.

Источник: May 2024 TZ2, Paper 1, Q3 (4 + 3 балла, без калькулятора).

```
my14_line = ...           # у через x для  
прямой OB  
my14_area = ...           # площадь OABC,  
точно  
  
verify_identity('Задание 14(a)', my14_line,  
x/sqrt(3), var=x)  
verify_exact('Задание 14(b)', my14_area,  
12*sqrt(3))
```

Теория 7. Точные значения

В Paper 1 калькулятора нет, и ответ просят точный: «find the exact value», «give your answer in the form $\frac{p\sqrt{q}}{2}$ ». Это требование к **записи**: 29,4 вместо $12\sqrt{6}$ балла не получает.

Синус из косинуса. Главный инструмент темы:

$$\begin{aligned}\sin^2 \theta + \cos^2 \theta &= 1 \\ &\implies \sin \theta \\ &= \pm \sqrt{1 - \cos^2 \theta}.\end{aligned}$$

В треугольнике знак снимается сам собой: любой угол треугольника лежит между 0° и 180° , а там синус **положителен**. Это редкий случай, когда $\pm$ не превращается в разбор случаев.

Что делать с радикалами.

- $\sqrt{a} \cdot \sqrt{b} = \sqrt{ab}$ — перемножать под корнем, а не считать;
- $\frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$ — избавляться от иррациональности в знаменателе;
- $\frac{1}{\sqrt{6} + \sqrt{2}}$ — домножать на сопряжённое $\sqrt{6} - \sqrt{2}$; знаменатель станет разностью квадратов.

Форма ответа — часть задания. «In the form $p\sqrt{q}$, where $p, q \in \mathbb{Z}^+$ » означает, что q надо довести до несократимого вида: $5\sqrt{175}$ формально равно $25\sqrt{7}$, но записано неверно.

Задание 15 — площадь в заданной форме

В треугольнике ABC : $AB = 10$, $BC = x$, $AC = 2x$ и $\cos \hat{C} = \frac{3}{4}$.

Найдите площадь треугольника в виде $\frac{p\sqrt{q}}{2}$, где $p, q \in \mathbb{Z}^+$.

Первый ход — теорема косинусов относительно x : угол C лежит между сторонами BC и AC , а против него лежит известная сторона AB .

Источник: May 2021 TZ2, Paper 1, Q6 (7 баллов, без калькулятора).

```
my15_p = ...                # p
my15_q = ...                # q

check_num('Задание 15, p', my15_p, 6,
'b7a56873cd77')
check_num('Задание 15, q', my15_q, 6,
'7902699be42c')
```

Теория 8. Треугольник с буквой

Последний приём темы: сторон и углов как чисел больше нет, есть выражения. Три формата, и все три в архиве встречаются.

«**Show that**». Треугольник выражают через параметр и приводят к напечатанному виду. Работа та же, что в B1: баллы стоят за дорогу, а не за ответ. Полезно помнить, что в таких пунктах почти всегда участвует сумма углов — она даёт третий угол через первые два.

Площадь как функция. Составить выражение для площади через один параметр и найти максимум. В Paper 2 максимум ищут на GDC, и это единственное место темы, где калькулятор действительно необходим.

Разность арктангенсов. Классическая конструкция «угол обзора»: угол, под которым видна полоса, равен разности двух углов из двух прямоугольных треугольников с общим катетом:

$$\theta = \arctan \frac{x + \ell}{h} - \arctan \frac{x}{h}.$$

Общее правило. Прежде чем составлять выражение, назовите буквой ровно одну величину. Если в выражении оказались две буквы, значит где-то потеряно соотношение между ними — чаще всего сумма углов или теорема косинусов для общей стороны.

Задание 16 — угол обзора

Самолёт P летит на постоянной высоте 6 км над горизонтальной землёй и приближается к взлётной полосе $[AB]$ длиной 2 км. Точка G — проекция самолёта на землю; когда $GA = x$ км, угол обзора полосы $A\hat{P}B$ равен θ .

Покажите, что

$$\theta = \arctan \left(\frac{x + 2}{6} \right) - \arctan \left(\frac{x}{6} \right).$$

Введите выражение для θ .

Источник: May 2025 TZ3, Paper 2, Q9(a) (2 балла, с калькулятором).


```
my16 = ... #  $\theta$  через  $x$   
  
verify_identity('Задание 16', my16,  
               atan((x + 2)/6) - atan(x/6),  
               var=x,  
               samples=(0.5, 1, 2, 4))
```

Задание 17 — наибольшая площадь четырёхугольника

Продолжение задания 7: четырёхугольник $ABCD$ со сторонами $AB = 2$, $BC = 4$, $CD = 6$, $DA = 8$, где $\alpha = \angle B$, $\beta = \angle C$ и $\cos \alpha = 6 \cos \beta - 5$.

(a) Найдите наибольшую возможную площадь четырёхугольника $ABCD$ (три значащие цифры).

(b) Тот же максимум записывается точно. Введите его точное значение.

Подсказка ко второму пункту: посмотрите, чему равна сумма $\alpha + \beta$ в точке максимума.

Источник: November 2022, Paper 2, Q9(b) (4 балла, с калькулятором).

```

my17_max = ...           # наибольшая
                          # площадь, три значащие цифры
my17_exact = ...         # она же точно

check_num('Задание 17(a)', my17_max, 3,
'c58e575749e2')
verify_exact('Задание 17(b)', my17_exact,
8*sqrt(6))

```

Задание 18 — «show that» из чертежа

Узкий коридор шириной $\frac{3}{4}$ м примыкает перпендикулярно к комнате шириной 6 м; в точке C — внутренний угол. Точки A и B лежат у оснований стен так, что A , C и B на одной прямой. Пусть $L = AB$, а α — угол, который $[AB]$ образует со стеной комнаты, где $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$.

Покажите, что

$$L = \frac{3}{4} \sec \alpha + 6 \operatorname{cosec} \alpha.$$

Отрезок $[AB]$ распадается точкой C на два куска, и каждый лежит в своём прямоугольном треугольнике: у одного

прилежащий катет $\frac{3}{4}$, у другого противолежащий 6.

Введите выражение для L , пользуясь только $\sin$ и $\cos$.

Источник: May 2023 TZ1, Paper 1, Q11(a) (2 балла, без калькулятора).

```
myl8 = ... # L через sin и cos

verify_identity('Задание 18', myl8,
                Rational(3, 4)/cos(alpha) +
                6/sin(alpha), var=alpha,
                samples=(0.4, 0.8, 1.2, 1.5))
```

Тренажёр: узнать приём за пять секунд

Ниже пятнадцать условий без решений. Для каждого напишите код приёма — и всё. Считать ничего не нужно; цель в том, чтобы первый ход находился раньше, чем начинается счёт.

Коды: `right` (прямоугольный треугольник) · `view` (от описания к чертежу) · `cos` (теорема косинусов) · `sin` (теорема

синусов) · `ambig` (неоднозначный случай) · `area` (площадь) · `exact` (точные значения) · `model` (треугольник с буквой)

1. В треугольнике $a = 5$, $b = 7$, $C = 40^\circ$.
Найдите c .
2. Найдите площадь треугольника со сторонами 6 и 9 и углом 50° между ними.
3. Лестница длиной 4 м стоит под углом 70° к земле. На какой высоте её верх?
4. В треугольнике $a = 8$, $b = 11$, $A = 32^\circ$.
Найдите все возможные B .
5. В треугольнике $A = 40^\circ$, $B = 65^\circ$, $a = 12$.
Найдите b .
6. Дано $\cos \theta = \frac{1}{3}$. Найдите точное значение $\sin \theta$, если θ — угол треугольника.
7. Корабль идёт по направлению 120° 30 км, потом по 210° ещё 40 км. Как далеко он от старта?
8. Площадь треугольника со сторонами x и $x + 2$ и углом 30° между ними

равна 6. Найдите x .

9. В треугольнике $a = 4$, $b = 6$, $c = 9$. Найдите наибольший угол.
0. Диагонали ромба равны 10 и 24. Найдите его площадь.
1. Угол между диагональю куба с ребром 1 и его основанием.
2. В треугольнике $B = 50^\circ$, $C = 70^\circ$, $c = 15$. Найдите a .
3. Найдите точное значение площади треугольника со сторонами 4, 4 и углом 60° .
4. В треугольнике $a = 9$, $b = 12$, $A = 35^\circ$. Сколько таких треугольников?
5. Площадь треугольника с $AB = x$, $AC = 10 - x$ и углом 60° между ними — при каком x она наибольшая?

```

answers = {
    1: '', 2: '', 3: '', 4: '', 5:
'',
    6: '', 7: '', 8: '', 9: '', 10:
'',
    11: '', 12: '', 13: '', 14: '', 15:
'',
}

trigger_check(answers, {1: '9be28bbe03fa', 2:
'4a91ee5f0106', 3: '27042f4e6eca', 4:
'37089d9447de', 5: 'cccc68c7928e', 6:
'fa79d4746c21', 7: '2bcb43cbc8f6', 8:
'9372c470eead', 9: '9be28bbe03fa', 10:
'4a91ee5f0106', 11: '27042f4e6eca', 12:
'cccc68c7928e', 13: 'fa79d4746c21', 14:
'37089d9447de', 15: '9372c470eead'})

```

Задание 19 — на таймере, 10 минут

Полный вопрос Рарег 1 без калькулятора. Семь баллов, целевое время примерно 10 минут.

В треугольнике ABC : $AB = 5$, $BC = 6\sqrt{2}$, $\hat{A}CB = \theta$ и $\hat{B}AC = 2\theta$, где $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$.

(а) Пользуясь теоремой синусов, покажите, что $\cos \theta = \frac{3\sqrt{2}}{5}$. Введите выраже-

ние для BC через $\cos \theta$, из которого это следует. [3]

(b) Найдите $\sin \theta$ — точным значением. [2]

(c) Точка D лежит на $[AC]$ так, что площадь треугольника BCD равна $2\sqrt{14}$. Найдите DC — точным значением. [2]

Источник: May 2025 TZ2, Paper 1, Q3 (3 + 2 + 2 балла, без калькулятора).

```
my19_bc = ...           # BC через cos θ
my19_sin = ...          # sin θ, точно
my19_dc = ...           # DC, точно

verify_identity('Задание 19(a)', my19_bc,
10*cos(theta), var=theta,
                samples=(0.3, 0.5, 0.7, 0.9))
verify_exact('Задание 19(b)', my19_sin,
sqrt(7)/5)
verify_exact('Задание 19(c)', my19_dc,
Rational(10, 3))
```

Решения

Ниже полный разбор каждого задания с разметкой `markscheme`. Открывайте после того, как решили сами: разбор объясняет не только ответ, но и то, за что именно ставят баллы.

Решение 1 — угол возвышения и конус

Глаза Оливера на высоте 1,8 м, вершина конуса на высоте 20 м, значит вертикальный катет равен $20 - 1,8 = 18,2$. Горизонтальный катет — это расстояние от глаз до **оси** конуса, то есть $5 + r$:

$$\begin{aligned}\tan 58^\circ &= \frac{18,2}{5 + r} \\ &\iff 5 + r \\ &= \frac{18,2}{\tan 58^\circ} \\ &= 11,37 \dots\end{aligned}$$

Отсюда $r = 6,372 \dots \approx 6,37$ м.

(b) Объём конуса:

$$\begin{aligned}
 V &= \frac{1}{3}\pi r^2 h \\
 &= \frac{1}{3}\pi(6,3726)^2 \cdot 20 \\
 &= 850,5 \dots \\
 &\approx 851 \text{ м}^3.
 \end{aligned}$$

my1_r = 6.3726

my1_v = 850.54

Разметка. (a): M1 за верное тригонометрическое уравнение, A1 за 11,4 (или эквивалент), A1 за 6,37. (b): M1 за подстановку в формулу объёма, A1 за 851.

Две ловушки, обе про чертёж. Первая: считать вертикальный катет равным 20, забыв про рост наблюдателя. Вторая: считать горизонтальный катет равным 5 — но 5 метров это до **основания** конуса, а угол возвышения смотрит на вершину, стоящую над центром.

Про округление. В (b) подставлять надо неокруглённый радиус: с $r = 6,37$ получается 850,0, и это уже другая третья значащая цифра. Тот же сюжет, что в B1 с задачей про черепаху.

Решение 2 — треугольник внутри пирамиды

(a) VX — расстояние между двумя точками:

$$\begin{aligned} VX &= \sqrt{(1+3)^2 + (7-4)^2 + (0-2)^2} \\ &= \sqrt{16+9+4} \\ &= \sqrt{29}. \end{aligned}$$

(b) Диагональ квадрата со стороной 5:

$$AC = 5\sqrt{2}.$$

(c) Угол между ребром $[VC]$ и основанием — это угол $V\hat{C}X$ в прямоугольном треугольнике VXC , где VX вертикальна, а $XC = \frac{AC}{2} = \frac{5\sqrt{2}}{2}$:

$$\begin{aligned} \tan(V\hat{C}X) &= \frac{VX}{XC} \\ &= \frac{\sqrt{29}}{\frac{5\sqrt{2}}{2}} \\ &= 1,523\dots \\ &\Rightarrow V\hat{C}X \\ &= 56,7^\circ. \end{aligned}$$

```
my2_vx = sqrt(29)
my2_ac = 5*sqrt(2)
my2_angle = 56.714
```

Разметка. (a): M1 за формулу расстояния, A1 за $\sqrt{29}$. (b): M1 за Пифагора или за $5\sqrt{2}$, A1. (c): M1 за верный прямоугольный треугольник, A1 за $56,7^\circ$.

Половина диагонали. Самая частая ошибка темы в стереометрии: взять AC целиком. Тогда получается $46,9^\circ$ — ответ похож на правдоподобный, и заметить ошибку можно только по чертежу: X это **центр** основания, а не вершина квадрата.

Почему точное значение. В (a) и (b) вопрос не просит округления, и $\sqrt{29}$ — законченный ответ. Проверка это требование понимает буквально: `verify_exact` не принимает 5,39.

Решение 3 — направления и теорема синусов

(a) Направление 034° отсчитывается от севера по часовой стрелке, а Лакхнау лежит строго на восток, то есть по направлению 090° . Значит

$$DJL = 90^\circ - 34^\circ = 56^\circ,$$

и по сумме углов треугольника

$$\hat{JDL} = 180^\circ - 56^\circ - 25^\circ = 99^\circ.$$

(b) Теорема синусов: сторона DL лежит против угла J , сторона $JL = 500$ — против угла D :

$$\begin{aligned}\frac{DL}{\sin 56^\circ} &= \frac{500}{\sin 99^\circ} \\ \implies DL &= \frac{500 \sin 56^\circ}{\sin 99^\circ} \\ &= 419,7 \\ &\approx 420 \text{ км.}\end{aligned}$$

```
my3_angle = 99  
my3_dl = 419.69
```

Разметка. (a): M1 за 56° (или за верное использование направления), A1 за 99° .
(b): M1 за теорему синусов, A1 за подстановку, A1 за 420.

Где теряют балл в (a). Берут 34° как угол треугольника. Направление отсчитывается от **севера**, а сторона JL идёт на восток — между ними прямой угол, и вычитание обязательно.

Проверка правдоподобия. Против самого большого угла (99°) лежит самая длинная сторона — это $JL = 500$. Наш ответ $DL = 420$ меньше 500, и это сходится.

Решение 4 — третья сторона

Угол A лежит между сторонами AB и AC , значит работает теорема косинусов:

$$\begin{aligned} BC^2 &= AB^2 \\ &+ AC^2 \\ &- 2 \cdot AB \cdot AC \cos A \\ &= 49 + 144 - 168 \cos 116^\circ. \end{aligned}$$

Косинус тупого угла отрицателен, поэтому третье слагаемое **прибавляется**:

$$\begin{aligned} BC^2 &= 193 + 168 \cdot 0,4384 \\ &= 266,6 \dots \\ &\implies BC \\ &= 16,3. \end{aligned}$$

$$my4 = 16.329$$

Разметка. М1 за теорему косинусов, А1 за верную подстановку, А1 за 16,3.

Знак минус в формуле, а не в ответе. Формула всегда написана с минусом: $-2bc \cos A$. При тупом A косинус сам отрицателен, и минус на минус даёт плюс. Пытаться «поправить знак» руками — верный способ получить $BC = 8,5$ вместо 16,3.

Прикидка. Тупой угол лежит против самой длинной стороны, а стороны 7 и 12 короче 16,3 — сходится.

Решение 5 — угол по данным того же треугольника

Проще всего теоремой синусов: угол C лежит против стороны $AB = 7$, угол $A = 116^\circ$ — против $BC = 16,33$:

$$\begin{aligned}\frac{\sin C}{7} &= \frac{\sin 116^\circ}{16,33} \\ &\Rightarrow \sin C \\ &= 0,3855 \dots \\ &\Rightarrow C \\ &= 22,7^\circ.\end{aligned}$$

$$\mu_5 = 22.662$$

Разметка. М1 за теорему синусов (или косинусов), А1 за верную подстановку, А1 за $22,7^\circ$.

Здесь $\arcsin$ безопасен. Угол C лежит против стороны 7 — не самой длинной, значит тупым он быть не может, и второй корень $180^\circ - 22,7^\circ = 157,3^\circ$ отпадает сам: сумма с уже известными 116° вышла бы за 180° .

Второй путь. Теорема косинусов по трём сторонам даёт тот же ответ и не требует найденного в (а) значения. В экзамене это полезно: ошибка в (а) не потянет за собой (б). Но подставлять придётся округлённое BC , так что путь через синусы точнее.

Решение 6 — два здания

(а) В треугольнике APB известны все три стороны: $PA = 150$, $PB = 90$, $AB = 154$. По теореме косинусов

$$\begin{aligned}
\cos(\hat{APB}) &= \frac{150^2 + 90^2 - 154^2}{2 \cdot 150 \cdot 90} \\
&= \frac{6884}{27000} \\
&= 0,2549 \dots \\
&\implies \hat{APB} \\
&= 75,2^\circ.
\end{aligned}$$

(b) Точка P лежит на прямой между зданиями, и три угла при ней дают развёрнутый:

$$\begin{aligned}
\theta + \hat{APB} + \theta &= 180^\circ \\
&\implies \theta \\
&= \frac{180^\circ - 75,23^\circ}{2} \\
&= 52,39^\circ.
\end{aligned}$$

Дальше высокое здание даёт прямоугольный треугольник с гипотенузой $PA = 150$:

$$h = 150 \sin \theta = 118,8 \approx 119 \text{ м.}$$

```

my6_apb = 75.229
my6_h = 118.82

```

Разметка. M1 за теорему косинусов, A1 за $75,2^\circ$, M1 за нахождение θ , A1 за $52,4^\circ$, M1 за $h = 150 \sin \theta$, A1 за 119.

Ключ ко всему вопросу — одна строка. Углы возвышения к обоим зданиям равны, и оба отсчитываются от одной горизонтали в одной точке. Значит они вместе с $\hat{A}PB$ составляют 180° . Без этого наблюдения задача не решается вовсе, а с ним оставшаяся часть занимает две строки.

Что проверить в конце. $h = 119$ при гипотенузе 150 — правдоподобно ($\sin 52^\circ \approx 0,79$). Низкое здание вышло бы $90 \sin \theta = 71,3$ м, и оно действительно ниже.

Решение 7 — одна диагональ, два треугольника

Диагональ AC принадлежит обоим треугольникам, поэтому её квадрат можно записать дважды. В треугольнике ABC угол α лежит между сторонами 2 и 4:

$$\begin{aligned} AC^2 &= 2^2 + 4^2 - 2 \cdot 2 \cdot 4 \cos \alpha \\ &= 20 - 16 \cos \alpha. \end{aligned}$$

В треугольнике ADC угол β лежит между сторонами 6 и 8:

$$\begin{aligned} AC^2 &= 6^2 + 8^2 - 2 \cdot 6 \cdot 8 \cos \beta \\ &= 100 - 96 \cos \beta. \end{aligned}$$

Приравниваем:

$$\begin{aligned} 20 - 16 \cos \alpha &= 100 - 96 \cos \beta \\ &\iff 16 \cos \alpha \\ &= 96 \cos \beta - 80 \\ &\iff \cos \alpha \\ &= 6 \cos \beta - 5, \end{aligned}$$

то есть $\alpha = \arccos(6 \cos \beta - 5)$. ■

```
my7 = 6*cos(beta) - 5
```

Разметка. A1 за первое выражение, A1 за второе, M1 за приравнивание, A1 за требуемую связь.

Приём, который стоит запомнить. Общая сторона двух треугольников — это уравнение. Ровно так же в B1 находили точки пересечения двух кривых: одна величина, записанная двумя способами, даёт связь между параметрами.

Побочное следствие. Из $\cos \alpha = 6 \cos \beta - 5$ видно, что $\cos \beta \geq \frac{2}{3}$: иначе ле-

вая часть вышла бы за $[-1, 1]$. То есть $\beta \leq 48,2^\circ$, и это ограничение понадобится в задании 17.

Решение 8 — точный ответ через теорему синусов

Третий угол: $P\hat{Q}R = 180^\circ - 45^\circ - 60^\circ = 75^\circ$.
Сторона QR лежит против угла $P = 45^\circ$,
сторона $PR = 5$ — против угла $Q = 75^\circ$:

$$\begin{aligned}\frac{QR}{\sin 45^\circ} &= \frac{5}{\sin 75^\circ} \\ &\implies QR \\ &= \frac{5 \sin 45^\circ}{\sin 75^\circ} \\ &= \frac{5 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}}{\frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}} \\ &= \frac{10\sqrt{2}}{\sqrt{6} + \sqrt{2}}.\end{aligned}$$

Домножаем на сопряжённое:

$$\begin{aligned}
 QR &= \frac{10\sqrt{2}(\sqrt{6} - \sqrt{2})}{(\sqrt{6} + \sqrt{2})(\sqrt{6} - \sqrt{2})} \\
 &= \frac{10\sqrt{12} - 20}{4} \\
 &= \frac{20\sqrt{3} - 20}{4} \\
 &= 5(\sqrt{3} - 1).
 \end{aligned}$$

```
my8 = 5*(sqrt(3) - 1)
```

Разметка. M1 за теорему синусов, A1 за подстановку точного $\sin 75^\circ$, M1 за домножение на сопряжённое, A1 за ответ в нужной форме.

Где ломается решение. На $\frac{10\sqrt{2}}{\sqrt{6}+\sqrt{2}}$. Дальше нужен один приём — сопряжённое, — и без него ответ остаётся в форме, которую markscheme не принимает: требование «in the form $p(\sqrt{q} - 1)$ » это требование к записи.

Проверка величиной. $5(\sqrt{3} - 1) = 3,66$, а $PR = 5$. Против меньшего угла (45° против 60°) лежит меньшая сторона — сходится.

Решение 9 — теорема синусов в модели

В треугольнике ASD известны два угла: $\alpha = \hat{A}SD = \frac{\pi t}{8}$ и $\beta = \hat{S}AD = 0,7754$. Третий угол — по сумме:

$$\begin{aligned}\hat{ADS} &= \pi \\ &- 0,7754 \\ &- \frac{\pi t}{8} \\ &= 2,3662 - \frac{\pi t}{8} \\ &\approx 2,37 - \frac{\pi t}{8}.\end{aligned}$$

Сторона $AD = d$ лежит против угла α , сторона $SA = 20$ — против угла $\hat{ADS}$:

$$\begin{aligned}\frac{d}{\sin \frac{\pi t}{8}} &= \frac{20}{\sin \left(2,37 - \frac{\pi t}{8}\right)} \\ \implies d(t) &= \frac{20 \sin \frac{\pi t}{8}}{\sin \left(2,37 - \frac{\pi t}{8}\right)}.\end{aligned}\quad \blacksquare$$

```
my9 = pi - 0.7754 - pi*t/8
```

Разметка. M1 за третий угол, M1 за теорему синусов, A1 за требуемый вид.

Знакомая модель. Это та самая $d(t)$, которую в В1 (задание 13) решали численно, отыскивая момент встречи воды с черепахой. Там же выяснилось, что около $t = 6,04$ у неё разрыв: знаменатель обращается в ноль. Теперь видно, откуда он берётся — угол $\hat{ADS}$ там становится нулевым, и треугольника больше нет.

Про округление константы. $\pi = 0,7754 = 2,3662$, а в условии стоит 2,37. Модель в экзамене округлена, и это нормально; но именно из-за этого положение разрыва в В1 считалось приближённо.

Решение 10 — наименьший периметр

Дано $a = CB = 7$, $b = AC = 12$ и угол $A = 25^\circ$, лежащий против стороны a . Меньшая сторона против известного угла — неоднозначный случай.

По теореме синусов:

$$\sin B = \frac{b \sin A}{a} = \frac{12 \sin 25^\circ}{7} = 0,7243 \dots$$

Отсюда **два** значения:

$$\begin{aligned} B_1 &= 46,43^\circ, & B_2 \\ &= 180^\circ - 46,43^\circ \\ &= 133,57^\circ. \end{aligned}$$

Оба подходят: $25^\circ + B < 180^\circ$ в обоих случаях. Третий угол и третья сторона:

$$\begin{aligned} C_1 &= 108,57^\circ, \\ AB_1 &= \frac{7 \sin C_1}{\sin 25^\circ} = 15,70; \\ C_2 &= 21,43^\circ, \\ AB_2 &= 6,051. \end{aligned}$$

Периметры: $7 + 12 + 15,70 = 34,70$ и $7 + 12 + 6,051 = 25,05$. Значит

$$P_{\min} = 25,1.$$

```
my10_ab = [15.701, 6.0507]
my10_p = 25.051
```

Разметка. M1 за теорему синусов или косинусов, A1 за первое значение, M1 за понимание, что решений два, A1 за второе значение, A1 за наименьший периметр.

Второй путь — квадратное уравнение. Теорема косинусов относительно AB : $7^2 = 12^2 + AB^2 - 24 AB \cos 25^\circ$. Это квадратное уравнение с двумя положительными корнями 15,70 и 6,051 — те же два треугольника, полученные без всякого `arcsin`. Многие находят неоднозначность именно так, увидев два корня.

Почему меньший периметр у тупого B . Чем больше угол B , тем меньше противолежащая ему сторона... нет, наоборот: B лежит против $AC = 12$, и эта сторона фиксирована. Тупой B «прижимает» третью вершину, и сторона AB выходит короче — 6,05 против 15,70.

Слова, за которыми стоит следить. «Smallest possible», «all possible values», «find the two possible» — прямое указание, что треугольников два. Если таких слов нет, а неоднозначность есть, выбор подсказывает чертёж.

Решение 11 — площадь по двум сторонам и косинусу

Синус угла треугольника положителен всегда, поэтому знак снимается без разбора случаев:

$$\begin{aligned}\sin A &= \sqrt{1 - \cos^2 A} \\ &= \sqrt{1 - \frac{1}{25}} \\ &= \sqrt{\frac{24}{25}} \\ &= \frac{2\sqrt{6}}{5}.\end{aligned}$$

Дальше формула площади:

$$S = \frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 10 \cdot \frac{2\sqrt{6}}{5} = 12\sqrt{6}.$$

```
my11 = 12*sqrt(6)
```

Разметка. M1 за использование $\sin^2 + \cos^2 = 1$, A1 за $\frac{2\sqrt{6}}{5}$, M1 за формулу площади, A1 за подстановку, A1A1 за упрощение до $12\sqrt{6}$.

Почему без $\pm$. Угол треугольника лежит в $(0^\circ, 180^\circ)$, а там синус положителен. Это единственное место школьной программы, где из $\sin^2 = k$ следует

единственный ответ без оговорок, — и знать это полезно, потому что в тригонометрических уравнениях (СЗ) всё наоборот.

Второй путь. Опустить высоту из B на AC : $\cos A = \frac{1}{5}$ даёт $AH = 6 \cdot \frac{1}{5} = 1,2$, тогда $BH = \sqrt{36 - 1,44}$, и площадь $= \frac{1}{2} \cdot 10 \cdot BH$. Ответ тот же, но радикалы некрасивее — markscheme его принимает, а времени уходит больше.

Про точность. $12\sqrt{6} = 29,39$, и в Paper 1 такой ответ не примут: вопрос про точное значение. Проверка ведёт себя так же.

Решение 12 — треугольник на диаграмме Аргана

Точки: $U(1, \sqrt{3})$, $V(-2, 0)$, $W(1, -\sqrt{3})$. Стороны UW вертикальна (общая абсцисса 1), её длина

$$UW = \sqrt{3} - (-\sqrt{3}) = 2\sqrt{3}.$$

Высота из V на прямую $x = 1$ горизонтальна и равна $1 - (-2) = 3$. Значит

$$S = \frac{1}{2} \cdot 2\sqrt{3} \cdot 3 = 3\sqrt{3}.$$

```
my12 = 3*sqrt(3)
```

Разметка. M1 за нахождение основания или высоты, A1 за второе из них, A1 за $3\sqrt{3}$.

Формула $\frac{1}{2}ab \sin C$ тут лишняя. Она сработает — угол при V равен 60° , а $UV = VW = 2\sqrt{3}$ — но считать придётся больше. Признак, по которому видно, что нужна не она: две вершины имеют одинаковую абсциссу, то есть основание уже параллельно оси.

Комплексные числа здесь только декорация. Диаграмма Аргана — обычная координатная плоскость, и треугольник на ней обычный. Полезно это замечать: вопрос из раздела про комплексные числа решается приёмом из раздела про треугольник.

Решение 13 — площадь с буквой

(а) Раскрываем левую часть:

$$\begin{aligned}
& a^2 \\
& + \left(\frac{a^2 - 1}{2} \right)^2 = a^2 \\
& + \frac{a^4 - 2a^2 + 1}{4} \\
& = \frac{4a^2 + a^4 - 2a^2 + 1}{4} \\
& = \frac{a^4 + 2a^2 + 1}{4} \\
& = \left(\frac{a^2 + 1}{2} \right)^2. \quad \blacksquare
\end{aligned}$$

(b) Тождество из (a) — это теорема Пифагора для набора $\left(a, \frac{a^2-1}{2}, \frac{a^2+1}{2}\right)$: слева сумма квадратов двух сторон, справа квадрат третьей. Значит гипотенуза — $\frac{a^2+1}{2}$, а катеты a и $\frac{a^2-1}{2}$. Площадь прямоугольного треугольника — половина произведения катетов:

$$S = \frac{1}{2} \cdot a \cdot \frac{a^2 - 1}{2} = \frac{a(a^2 - 1)}{4}.$$

```

myl3_sq = a**2 + ((a**2 - 1)/2)**2
myl3_area = a*(a**2 - 1)/4

```

Разметка. (a): M1 за попытку раскрыть, A1 за верное раскрытие, A1 —

AG. (b): M1 за верные катеты, A1 за выражение.

Пункт (a) — это и есть подсказка к (b). Он говорит не «проверьте алгебру», а «вот какие две стороны катеты». Заметить это стоит двух баллов: без пункта (a) пришлось бы сравнивать три выражения между собой.

Что это за тройка. При $a = 3$ стороны равны 3, 4, 5; при $a = 5$ — 5, 12, 13. Это общий вид пифагоровых троек с нечётным катетом, и обе тройки уже встречались в практикуме B1 в задаче про треугольник, у которого площадь равна периметру.

Про запись. Ответ $\frac{a^3-a}{4}$ тот же самый, и проверка принимает обе формы: здесь требования к записи нет, есть требование к значению.

Решение 14 — четырёхугольник на координатной плоскости

(а) Симметрия относительно $[OB]$ означает, что $[OB]$ — серединный перпендикуляр к $[AC]$; в частности, OB проходит через середину $[AC]$:

$$M = \left(\frac{6+3}{2}, \frac{0+3\sqrt{3}}{2} \right) = \left(\frac{9}{2}, \frac{3\sqrt{3}}{2} \right).$$

Прямая через начало координат и M :

$$k = \frac{3\sqrt{3}/2}{9/2} = \frac{\sqrt{3}}{3} = \frac{1}{\sqrt{3}}, \quad y = \frac{x}{\sqrt{3}}.$$

(б) $[OA]$ лежит на оси x , и $[AB]$ ей перпендикулярна — значит AB вертикальна, и у точки B абсцисса 6. Тогда $B\left(6, 6 \cdot \frac{1}{\sqrt{3}}\right) = B(6, 2\sqrt{3})$.

Диагональ $[OB]$ делит четырёхугольник на два равных треугольника (симметрия), поэтому

$$S = 2 \cdot S_{OAB} = 2 \cdot \frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 2\sqrt{3} = 12\sqrt{3}.$$

```
my14_line = x/sqrt(3)
my14_area = 12*sqrt(3)
```

Разметка. (a): A1 за середину, M1 за наклон, A1A1 за уравнение. (b): M1 за нахождение B , M1 за использование симметрии, A1 за $12\sqrt{3}$.

Симметрия работает дважды. Сначала она даёт направление OB (через середину $[AC]$), потом делит четырёхугольник пополам. Оба раза это экономит вычисления, и оба раза за неё стоит M1.

Проверка через угол. Наклон $\frac{1}{\sqrt{3}}$ — это 30° , а точка $C(3, 3\sqrt{3})$ лежит под углом 60° . Биссектриса угла AOC действительно идёт под 30° — симметрия сходится.

Решение 15 — площадь в заданной форме

Угол C лежит между сторонами $BC = x$ и $AC = 2x$, а против него — сторона $AB = 10$. Теорема косинусов:

$$\begin{aligned}
100 &= x^2 \\
&+ (2x)^2 \\
&- 2 \cdot x \cdot 2x \cdot \frac{3}{4} \\
&= x^2 + 4x^2 - 3x^2 \\
&= 2x^2.
\end{aligned}$$

Отсюда $x^2 = 50$, то есть $x = 5\sqrt{2}$.

Синус угла C положителен:

$$\sin C = \sqrt{1 - \frac{9}{16}} = \frac{\sqrt{7}}{4}.$$

Площадь:

$$\begin{aligned}
S &= \frac{1}{2} \cdot x \cdot 2x \cdot \sin C \\
&= x^2 \cdot \frac{\sqrt{7}}{4} \\
&= 50 \cdot \frac{\sqrt{7}}{4} \\
&= \frac{25\sqrt{7}}{2}.
\end{aligned}$$

Значит $p = 25$, $q = 7$.

```
my15_p = 25
my15_q = 7
```

Разметка. M1 за теорему косинусов, A1 за $2x^2 = 100$, A1 за $x = 5\sqrt{2}$, M1 за

$\sin C$, А1 за $\frac{\sqrt{7}}{4}$, М1 за формулу площади, А1 за $\frac{25\sqrt{7}}{2}$.

Красота в сокращении. $x^2 + 4x^2 - 3x^2 = 2x^2$ — три слагаемых схлопываются в одно, и корень получается «хорошим». Это признак того, что задача составлена под точный ответ: если после подстановки осталось что-то громоздкое, скорее всего перепутан угол.

Сам x в ответ не идёт. Площадь зависит от x^2 , а его мы знаем сразу — 50. Извлекать корень было необязательно; в экзамене это экономит строку и защищает от ошибки со знаком.

Про формулу $\frac{p\sqrt{q}}{2}$. Запись $\frac{5\sqrt{175}}{2}$ равна тому же числу, но q обязано быть свободным от квадратов: $175 = 25 \cdot 7$. Требование « $p, q \in \mathbb{Z}^+$ » подразумевает несократимую форму.

Решение 16 — угол обзора

Точка G лежит под самолётом, $PG = 6$ — общий катет двух прямоугольных

треугольников. Дальний конец полосы отстоит от G на $x + 2$, ближний — на x :

$$\tan(\hat{GPB}) = \frac{x+2}{6}, \quad \tan(\hat{GPA}) = \frac{x}{6}.$$

Угол обзора — разность:

$$\begin{aligned} \theta &= \hat{APB} \\ &= \hat{GPB} - \hat{GPA} \\ &= \arctan\left(\frac{x+2}{6}\right) - \arctan\left(\frac{x}{6}\right). \quad \blacksquare \end{aligned}$$

```
my16 = atan((x + 2)/6) - atan(x/6)
```

Разметка. M1 за оба арктангенса (или за один с указанием, что второй такой же), A1 за разность.

Почему разность, а не сумма. Оба треугольника лежат по одну сторону от вертикали PG , и меньший угол «вычитается» из большего. Если бы полоса лежала по обе стороны от точки G , была бы сумма — и это первое, что стоит проверить по чертежу.

Куда это ведёт. В оригинале вопроса дальше идёт производная $\frac{d\theta}{dt}$ и скорость самолёта: конструкция «угол обзора»

это стандартный вход в задачи о связанных скоростях (Е9).

Решение 17 — наибольшая площадь четырёхугольника

Площадь — сумма площадей двух треугольников:

$$\begin{aligned} S &= \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 4 \sin \alpha + \frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 8 \sin \beta \\ &= 4 \sin \alpha + 24 \sin \beta. \end{aligned}$$

Из задания 7 известно $\cos \alpha = 6 \cos \beta - 5$, то есть $\alpha = \arccos(6 \cos \beta - 5)$. Подставляем и получаем функцию одной переменной:

$$S(\beta) = 4 \sin(\arccos(6 \cos \beta - 5)) + 24 \sin \beta,$$

где $\cos \beta \geq \frac{2}{3}$, то есть $0 < \beta \leq 48,2^\circ$. Максимум по GDC:

$$S_{\max} = 19,5959 \dots \approx 19,6$$

при

$$\beta = 44,4^\circ,$$

$$\alpha = 135,6^\circ.$$

(b) Заметим: $\alpha + \beta = 180^\circ$ с точностью до всех знаков. Четырёхугольник с наи-

большей площадью при данных сторонах — **вписанный**, и для него работает формула Брахмагупты:

$$S = \sqrt{(s-a)(s-b)(s-c)(s-d)},$$
$$s = \frac{2+4+6+8}{2} = 10,$$
$$S = \sqrt{8 \cdot 6 \cdot 4 \cdot 2} = \sqrt{384} = 8\sqrt{6}.$$

И $8\sqrt{6} = 19,5959\dots$ — то же число.

```
my17_max = 19.5959  
my17_exact = 8*sqrt(6)
```

Разметка. M1 за выражение площади через два треугольника, M1 за подстановку связи из (a), A1 за функцию одной переменной, A1 за 19,6.

Экзамен просит только 19,6. Формулу Брахмагупты в программе AA HL не проходят, и пункт (b) здесь добавлен практикумом. Смысл в том, чтобы численный ответ можно было проверить независимо: совпадение 19,5959 и $\sqrt{384}$ до пятого знака — не совпадение.

Почему максимум там, где $\alpha + \beta = 180^\circ$. Это и есть условие вписанности:

сумма противоположных углов вписанного четырёхугольника равна развёрнутому. Задача «при данных сторонах максимизировать площадь» имеет ответ «вписанный» всегда — и это хорошая иллюстрация того, что GDC находит число, а не причину.

Решение 18 — «show that» из чертежа

Точка C делит $[AB]$ на два куска. Кусок в комнате шириной 6 м: угол между отрезком и стеной комнаты равен α , ширина 6 лежит **против** этого угла, поэтому

$$CB = \frac{6}{\sin \alpha} = 6 \operatorname{cosec} \alpha.$$

Кусок в коридоре шириной $\frac{3}{4}$: там тот же угол оказывается прилежащим, и

$$AC = \frac{3/4}{\cos \alpha} = \frac{3}{4} \sec \alpha.$$

Складываем:

$$L = AC + CB = \frac{3}{4} \sec \alpha + 6 \operatorname{cosec} \alpha. \quad \blacksquare$$

```
my18 = Rational(3, 4)/cos(alpha) +  
6/sin(alpha)
```

Разметка. А1 за один кусок, А1 за второй; сумма — АГ.

Почему один угол работает в двух треугольниках. Стены перпендикулярны, и угол α переходит во второй треугольник как дополнительный к $90^\circ - \alpha$. Отсюда и смена $\sin$ на $\cos$: то, что было противолежащим, стало прилежащим.

Куда это ведёт. Дальше в оригинале ищут минимум L — это классическая задача «пронести лестницу за угол», и ответ $\alpha = \arctan \sqrt[3]{8} = \arctan 2$. Треугольник здесь только вход; сама задача про производную (Е9).

Решение 19 — задание на таймере

(а) Сторона BC лежит против угла $A = 2\theta$, сторона $AB = 5$ — против угла $C = \theta$. Теорема синусов:

$$\begin{aligned}
\frac{BC}{\sin 2\theta} &= \frac{5}{\sin \theta} \\
&\implies BC \\
&= \frac{5 \sin 2\theta}{\sin \theta} \\
&= \frac{5 \cdot 2 \sin \theta \cos \theta}{\sin \theta} \\
&= 10 \cos \theta.
\end{aligned}$$

По условию $BC = 6\sqrt{2}$, значит

$$\begin{aligned}
10 \cos \theta &= 6\sqrt{2} \\
&\iff \cos \theta \\
&= \frac{6\sqrt{2}}{10} \\
&= \frac{3\sqrt{2}}{5}. \quad \blacksquare
\end{aligned}$$

(b) Угол треугольника, синус положителен:

$$\sin \theta = \sqrt{1 - \frac{18}{25}} = \sqrt{\frac{7}{25}} = \frac{\sqrt{7}}{5}.$$

(c) В треугольнике BCD угол при вершине C — тот же θ , а стороны при нём $BC = 6\sqrt{2}$ и DC :

$$\begin{aligned}
\frac{1}{2} \cdot 6\sqrt{2} \cdot DC \cdot \frac{\sqrt{7}}{5} &= 2\sqrt{14} \\
&\iff \frac{3\sqrt{14}}{5} DC \\
&= 2\sqrt{14} \\
&\iff DC \\
&= \frac{10}{3}.
\end{aligned}$$

```

my19_bc = 10*cos(theta)
my19_sin = sqrt(7)/5
my19_dc = Rational(10, 3)

```

Разметка. (a): M1 за теорему синусов, M1 за формулу двойного угла, A1 — AG. (b): M1 за $\sin^2 + \cos^2 = 1$, A1 за $\frac{\sqrt{7}}{5}$. (c): M1 за формулу площади с найденным синусом, A1 за $\frac{10}{3}$.

Ключ всего вопроса — сокращение $\sin \theta$. Формула двойного угла превращает $\frac{\sin 2\theta}{\sin \theta}$ в $2 \cos \theta$, и уравнение становится линейным. Без неё остаётся тригонометрическое уравнение относительно θ , которое в Paper 1 не решается.

Как это выглядит по времени. Семь баллов за десять минут, и первые три

— самые дорогие: пункт (а) держит на себе оба остальных. Если формула двойного угла не вспомнилась за минуту, дальше идти незачем.

Проверка в конце. $\sqrt{14}$ в ответе (с) сокращается полностью, и $DC = \frac{10}{3} = 3,33$. Сторона AC при этом равна $AB \cos \theta + \dots$ — во всяком случае, DC должна быть меньше AC , и 3,33 этому не противоречит.